



IzaCare

이자카야 사장님과 알바생을 위한 올인원 매장관리 웹앱

5 조 · 팀명 : 오조사마 | 발표 : 김가현 · 강경태 | 시연 : 서태민 · 이원준 · 유충열

접속 <http://192.168.0.66:8080>

발표 순서

01

기획 배경

김가현

02

핵심 기능

김가현

03

설계 & 구조

강경태

04

라이브 시연

서태민 · 이원준
유충열

05

마무리 &
Q&A

강경태

발표 중간중간 ▶ 표시는 " 이 기능을 시연 몇 번에서 직접 보여드린다 " 는 예고입니다

지금 휴대폰으로 접속해 보세요



http://192.168.0.66:8080

Wi-Fi: DSA 에 연결된 상태에서만 접속됩니다



회원가입 → '알바생' 선택



가게 코드 DEMO01 입력



가입하면 사장님이 바로 승인합니다

비밀번호는 8 자 이상 · 실제 쓰는 비밀번호는 넣지 마세요

작은 이자카야의 하루는 메모와 단톡방으로 돌아갑니다



재고

냉장고 · 주류고를 하나하나 직접 세어 수기 · 엑셀로 기록 — 시간이 오래 걸리고 장부와 실물이 어긋나기 쉬움



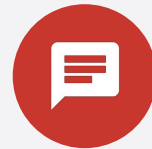
예약

화이트보드에 마커로 예약을 손글씨로 적어 정확성이 떨어지고, 120 분 코스 종료도 시계를 보며 직접 확인



근태

레지 모니터로만 출퇴근 체크 — 겹치거나 모니터가 고장 나면 상사에게 일일이 보고해야 함



공유

일보 · 공지가 단톡방에 묻혀 누가 읽었는지, 무엇이 바뀌었는지 추적 불가

출발점 — 조장이 도쿄 이자카야에서 워킹홀리데이로 일하며 직접 겪은 문제

IzaCare 는 이걸 한 화면에 모았습니다



재고 & AI 실사

입고 · 폐기 · 실사, 사진으로 재고 세기



예약 & 좌석 맵

좌석 배치도에서 테이블 선택, 중복 예약 차단



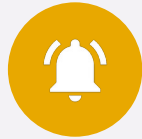
근태 & 스케줄

출퇴근 · 휴게 기록, 매장 위치 확인, 근무표



일보 & 공지

댓글 · 수정이력, 공지 확인 체크



알림 & 대시보드

오늘 예약 · 근무 중 · 재고 부족을 한눈에



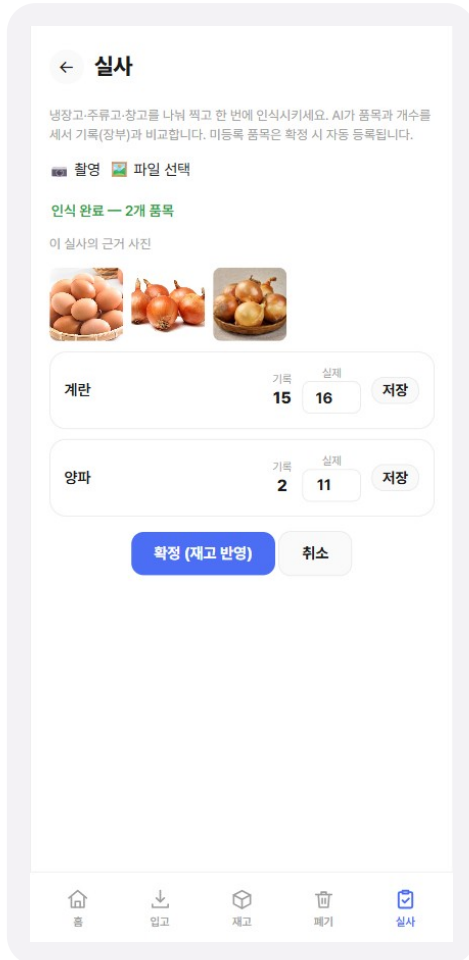
역할 분리

사장님 / 알바생 권한과 화면이 다름

화면 20 개 · 기능 요구사항 72 건 · 비기능 요구사항 24 건

핵심 ① 사진 찍으면 AI가 재고를 셉니다

▶ 시연 ②에서 확인



실사 검토 화면 (기록 ↔ 실제)



1. 촬영

냉장고 · 주류고 · 창고 사진을 최대 8 장 한 번에



2. AI 인식

Gemini Vision 이 품목명과 개수를 JSON 으로 응답



3. 검토 · 보정

장부 수량과 나란히 보고 틀린 값만 수정



4. 확정

차이 나는 품목만 재고 조정 + 이력

AI 를 그대로 믿지 않는다

제안값으로 DRAFT 에 보관

확정 전에는 재고에 아무 영향 없음

신뢰도 50% 미만은 제외

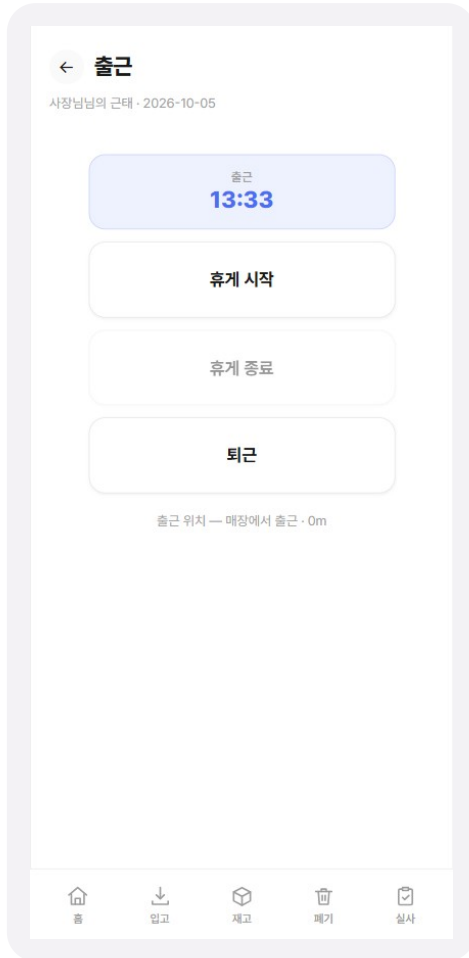
여러 사진의 같은 품목은 한 줄로 합산

사진 원본 보관

수량 분쟁이 생기면 근거 자료

핵심 ② 출근은 막지 않고, 기록합니다

▶ 시연 ①에서 확인



출근 화면



GPS
반경 안

또는



매장 Wi-Fi
IP 일치

하나만 맞아도 → 정상 출근



둘 다 안 맞아도 출근은 처리

사장님 화면에 '▲ 매장 밖에서 출근 · 1.2km' 로
남음

서로의 빈틈을 메움

지하 · 실내는 GPS 가 약하고, LTE
접속은 IP 가 다르다

급여 분쟁을 막음

GPS 오차로 진짜 출근을 못 찍으면 더 큰
문제

좌표는 저장하지 않음

매장까지의 거리 (m) 와 판정 결과만 —
개인위치정보 최소화

핵심 ③ 예약은 좌석 맵에서 바로 잡습니다

▶ 시연 ③에서 확인

← 코스 예약

모듬사시미 코스 (120분)

날짜
2026-10-05

시간
20:00

인원
8명

예약자명
스즈키

테이블 선택 — 6, 1번

← 테이블 선택 (10/05 20:00)

빨간 테이블은 사용중(공석 처리 전) · 여러 개를 눌러 붙여 앉힐 수 있습니다

1 2인	2 2인	3 4인
4 2인	5 2인	6 6인

선택 2개 · 총 8석 / 인원 8명 ✓
테이블 1, 6번

선택 완료

실제 화면 — 예약 입력 → 좌석 맵에서 테이블 선택



실제 배치 그대로

비행기 좌석을 고르듯 테이블을 누른다



사용 중은 못 고른다

빨간 테이블은 선택 자체가 막혀 중복 예약 차단



여러 테이블을 붙인다

단체 손님은 테이블을 합쳐 배정, 인원보다 좌석이 적으면 확정 불가

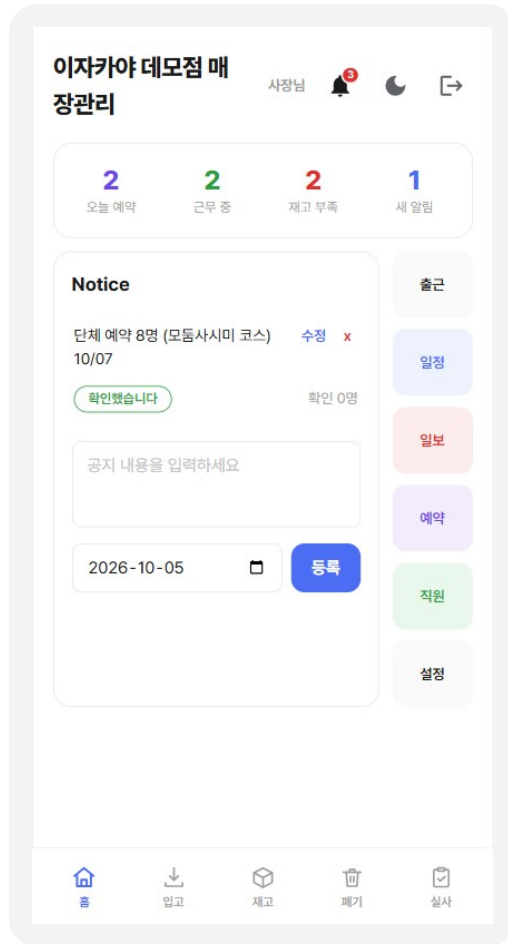


코스가 끝나면 자동 공석

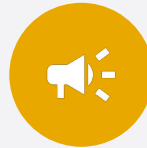
120 분 코스는 시간이 지나면 1 분 안에 자동으로 비워진다

핵심 ④ 교대해도 정보가 끊기지 않게

▶ 시연 ①에서 확인



사장님 홈 대시보드



공지 확인 체크

누가 읽었는지 사장님에게 보인다



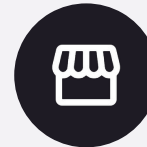
이벤트 알림

새 예약 · 폐기 · 공지 · 일보를 전원에게



일보와 댓글

그날 있었던 일을 남기고 이어서 묻는다



사장님 대시보드

오늘 예약 · 근무 중 · 재고 부족 · 새 알림 숫자



수정 이력 보존

고치기 전 내용을 그대로 남겨 확인 가능

사장님과 알바생은 '가게 코드'로 연결됩니다



사장님

가입
(가게 이름 입력)

가게 코드 발급
예) DEMO01

알바생 승인 · 거절

재고 · 예약 · 근무표
전체 관리



알바생

가입
(가게 코드 입력)

승인 대기

승인 후 사용 시작

출퇴근 · 일보
입고 · 폐기

모든 조회 · 등록은 로그인한 사용자의 매장 데이터로만 제한 (멀티테넌트)

시스템 구조



화면

단일 HTML SPA · Vanilla JS · 공용 app.css

빌드 도구 없이 구현 — 팀 전원 프론트엔드 미경험



Web

REST Controller 9 개 · 로그인 인터셉터

HttpSession + BCrypt + HandlerInterceptor



Service

재고 · AI 실사 · 알림 · 예약 자동 공석

@Transactional 로 재고 변동과 이력을 함께 저장



Data

Spring Data JPA → H2 파일 DB

설치 없이 실행, 재시작해도 데이터 유지



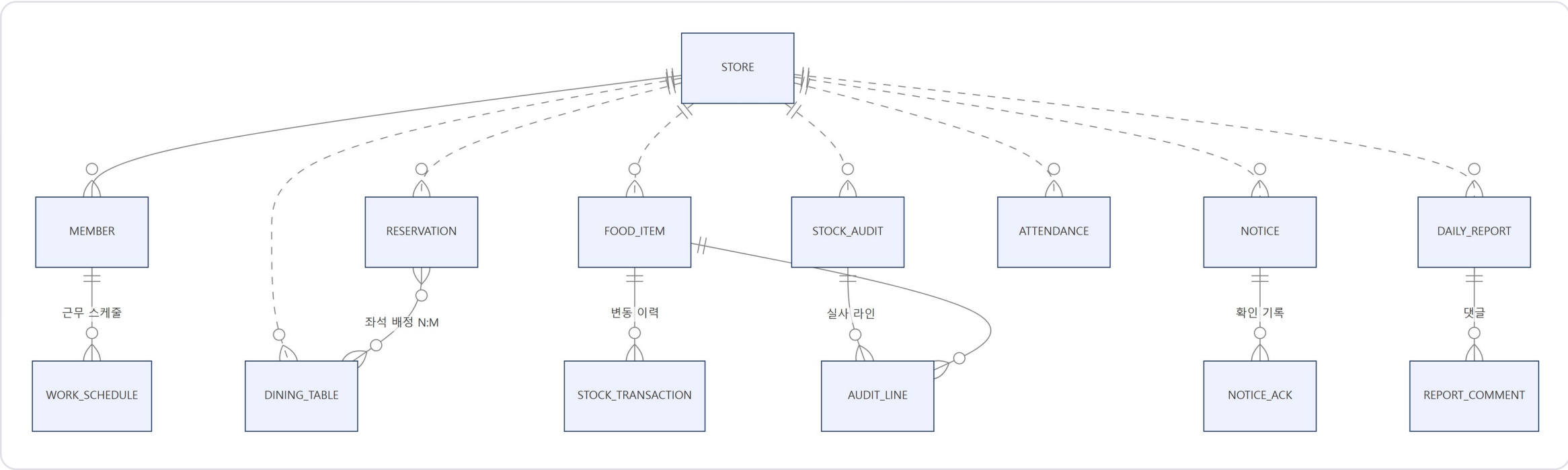
AI 교체 가능 구조

VisionAiClient 인터페이스

- Gemini 구현체 (실제 인식)
- Mock 구현체 (API 키 없이 시연)
- 설정값 하나로 전환, 서비스 코드 수정 없음

Java 21 · Spring Boot 3.3.5 · Spring Data JPA · H2 · Gemini Vision · Gradle · Git

DB 설계



21

테이블

134

컬럼

15

외래키

매장 단위로 격리

모든 데이터가 store 에 소속

예약 ↔ 테이블 N:M

reservation_tables 중간 테이블

이력을 지우지 않는다

재고 변동 · 공지 · 일보 수정 전 내용

보안과 품질도 챙겼습니다



비밀번호 BCrypt 해싱



로그인 5 회 실패 시 10 분 잠금



같은 IP 가입 남용 제한



XSS 방지 템플릿 · SameSite 쿠키



DB 콘솔 기본 꺼짐, API 키 분리



사장님 / 알바생 API 권한 검사

21

개 테스트 전부 통과

AI 실사, 영업일 계산, 출근 위치
판정, 테이블 조회 등

개발하며 만난 문제



자정을 넘겨 퇴근하면 퇴근이 안 찍혔다

18 시 출근 → 새벽 2 시 퇴근 . 날짜가 바뀌자 ' 오늘 출근 기록이 없다 ' 고 판단

원인

근무일을 달력 날짜 (LocalDate.now()) 로 잡아 , 한 근무가 두 날짜에 걸치는 걸 놓쳤다

해결

' 영업일 ' 개념 도입 — 기본 경계는 새벽 6 시 , 마감이 늦은 매장은 마감 시각 기준 . 경계값 테스트 6 개로 고정



예약이 걸린 테이블을 지울 수 없었다

" 이미 처리된 요청입니다 " 만 뜨고 , 새로고침해도 이유를 알 수 없음

원인

지난 예약이 테이블을 참조해 DB 외래키가 삭제를 막았고 , 그 오류가 엉뚱한 문구로 번역됐다

해결

사용 중이면 이유를 밝혀 거부 , 지난 기록만 있으면 지우지 않고 숨김 처리 . 같은 번호로 다시 등록하면 되살아남

시연 순서

직원이 출근해 근무하고, 사장님이 매장을 확인하기까지

①



출근 · 공지 · 일보

서태민 · 알바생 (휴대폰)

1. 휴대폰으로 출근 기록
2. 공지 '확인했습니다' 체크
3. 일보 작성 → 사장님 댓글

약 3 분

②



재고 & AI 실사

이원준 · 사장님 (PC)

1. 대시보드에서 재고 부족 확인
2. 입고 → 냉장고 사진으로 AI 실사
3. 수량 보정 후 확정 → 재고 반영

약 4 분

③



예약 & 좌석 맵

유충열 · 사장님 (PC)

1. 좌석 맵에서 예약 · 테이블 배정
2. 사용 중 테이블 선택 불가 확인

약 3 분



LIVE DEMO

① 서태민 → ② 이원준 → ③ 유충열

<http://192.168.0.66:8080>

개발 현황과 다음 단계

72

기능 요구사항

전부 완료

20

화면

모바일 기준 설계

69

REST API

컨트롤러 9 개

21

테이블

컬럼 134 개

비기능 요구사항 24 건 · 테스트 21개 전부 통과

아쉬운 점 → 다음 단계

로컬 실행까지만 진행

→ HTTPS 배포 — 휴대폰 GPS 출근 완전 지원

H2 파일 DB 로 개발 완료

→ MySQL 전환 (JPA 라 코드 수정 최소)

재고 변동 이력 화면 미구현

→ API 는 완성 — 화면 연결 , 매출 · 재고 통계

실사 인식률 한계

→ 촬영 가이드로 정확도 개선 , 발주 자동 제안

감사합니다

현장에서 겪은 문제를 그대로 옮겨 만든 매장 운영 서비스

5 조 · 팀명 : 오조사마 | 김가현 · 강경태 · 서태민 · 이원준 · 유충열

접속 <http://192.168.0.66:8080>